

命题 1：外围六点搜索骨架的必要性

设目标区域为半径 $R = 1800 \text{ m}$ 的圆域，单个检测点的最小有效接收半径为 $r = 1000 \text{ m}$ 。若要求保证整个目标区域均能够被至少一个检测点覆盖，则外围检测点数量至少为 6。

证明：

无论内部检测点如何布置，若要保证整个目标区域被覆盖，则目标区域最外侧圆周上的每一点也必须被至少一个检测点覆盖。因此，只需考察该圆周，即可得到外围检测点数量的必要下界。

设目标中心为 O ，取任意一个外围检测点 S ，并令 $d = |OS|$ 。对目标圆周上的一点 P ，记

$$|OP| = R, \quad |SP| = r, \quad \theta = \angle POS$$

其中， θ 表示检测点 S 在目标圆周上形成的覆盖半角。

由余弦定理，检测点恰好覆盖圆周点 P 时满足

$$r^2 = R^2 + d^2 - 2Rd \cos \theta$$

从而

$$\cos \theta = \frac{R^2 + d^2 - r^2}{2Rd} = \frac{d}{2R} + \frac{R^2 - r^2}{2Rd}$$

当检测点位置达到最优时，上式右端取得最小值。由均值不等式，或直接求导可得

$$d = \sqrt{R^2 - r^2}$$

且单个检测点的最大覆盖半角满足

$$\cos \theta_{\max} = \frac{\sqrt{R^2 - r^2}}{R}$$

代入 $R = 1800 \text{ m}$ 、 $r = 1000 \text{ m}$ ，得到

$$\theta_{\max} = \arccos\left(\frac{\sqrt{1800^2 - 1000^2}}{1800}\right) \approx 33.75^\circ$$

因此，一个外围检测点最多覆盖的外圆周角度为

$$\Delta\theta_{\max} = 2\theta_{\max} \approx 67.5^\circ$$

若外围设置 n 个检测点，则其覆盖角度总和至多为

$$n \Delta\theta_{\max}$$

为了覆盖完整圆周，必须满足

$$n \times 67.5^\circ \geq 360^\circ$$

即

$$n \geq \frac{360^\circ}{67.5^\circ} \approx 5.33$$

由于检测点数量必须为整数，故

$$n \geq 6$$

因此，少于六个外围检测点时，无论如何布置均无法保证覆盖整个目标圆周；六个外围点构成满足理论覆盖要求的最小外围搜索骨架。